EC01025 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.4 · PROF. VICTOR FERREIRA

P2 — Documento de Requisitos de Software

0 · IDENTIFICAÇÃO

Sistema	ExtendeFCT
Equipe nº	01
Repositório	https://github.com/pedroraiol/extendeFCT
Versão entregue	0.1
Data	04/11/2026

INTEGRANTE	MATRÍCULA	PAPEL NO SCRUM	SEÇÕES QUE REDIGIU
Pedro Antônio Raiol de Souza	202406840009	Backend/API e banco de dados	Seções 9, 10 e 11
Mariana Gonçalves Ribeiro	202406840007	Interface do usuário	Seções 4 e 5
Pedro Henrique Santos de Castro	202406840014	Documentação e requisitos	Seções 6, 7 e 8
Tainá Alves Baia	202406840061	Garantia de Qualidade e DevOps (testes e CI)	Seções 1, 2 e 3

HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU	RESPONSÁVEL
0.1	04/11	Esqueleto (pedido da Aula 10)	Tainá Alves Baia
0.2	—	Defeitos da inspeção cruzada tratados (seção 9)	—
1.0	11/11	Versão de entrega	—

1. Introdução

1.1 Por que o sistema é necessário

Hoje a divulgação dos projetos de extensão da FCT é fragmentada: cada professor divulga do seu jeito, seja pelo SIGAA (conhecido por apresentar várias instabilidades), por grupos de WhatsApp ou «boca a boca». O aluno interessado em participar não tem um lugar único para descobrir quais projetos estão ativos, quem coordena cada um e como entrar em contato. O resultado é que projetos bons ficam invisíveis para quem se interessa por eles.

1.2 O que o sistema faz

O ExtendeFCT é um site de divulgação dos projetos de extensão coordenados por professores da FCT/UFPA. O professor(a) coordenador(a) faz login, cadastra o projeto que coordena (título, descrição, áreas, curso, vagas e e-mail de contato) e o mantém atualizado. Depois de aprovado pela PROEX, o projeto ativo passa a aparecer automaticamente na vitrine pública, visível a qualquer visitante. O aluno(a) acessa a vitrine, filtra por área ou curso, abre a página de detalhes do projeto e entra em contato pelo e-mail divulgado pelo professor(a).

1.3 O que o sistema não faz

- Candidatura ou inscrição dentro da plataforma — o sistema é só de divulgação; o aluno interessado envia um e-mail ao professor.
- Login ou cadastro de alunos — a vitrine é pública e não exige autenticação.
- Controle de participantes, frequência ou certificados de um projeto — ficou fora do backlog do P1.

1.4 Stakeholders

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O SISTEMA	O QUE QUER / O QUE TEME	COMO FOI OUVIDO
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)	Não usa diretamente; é afetada (ganha visibilidade institucional) e aprova os projetos antes da divulgação.	Quer os projetos de extensão divulgados num lugar único e com dados atualizados; teme que o aluno veja informação desatualizada.	Respondeu às perguntas P-02, P-04 e P-07 (seção 10); P-08 continua em aberto.
Professor(a) coordenador(a)	Publica e mantém os projetos que coordena.	Quer promover projetos com informações atualizadas; teme a instabilidade da plataforma e a perda de dados.	Ouvido por meio de conversas com professores sobre as dificuldades de divulgação dos projetos.
Aluno(a) da FCT	Consulta, filtra e escolhe projetos ativos.	Quer descobrir em um só lugar quais projetos estão ativos, quem coordena e como entrar em contato; teme perder oportunidades por falta de divulgação.	Ouvido por meio de conversas com alunos da FCT sobre as dificuldades para encontrar projetos de extensão, consultar vagas e obter contato.
Visitante público (não é aluno da FCT)	Acessa a vitrine sem login.	Quer conhecer os projetos de extensão da FCT; teme não encontrar como falar com o responsável.	Não foi ouvido (pergunta P-09, seção 10).
Equipe de TI que hospeda e mantém a plataforma	Mantém o sistema no ar e as contas de acesso.	Quer garantir o funcionamento da plataforma e a segurança das informações; teme falhas técnicas, indisponibilidade e perda de dados.	Ouvida por meio do levantamento dos requisitos técnicos, de hospedagem, manutenção e gerenciamento dos acessos; respondeu à P-01 (seção 10).

2. Glossário

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
Aprovação da PROEX	Confirmação da PROEX de que o projeto pode ser divulgado; sem ela, o projeto não aparece na vitrine (P-07).	PROEX: «antes de aparecer na vitrine, a PROEX precisa aprovar».
Área (do projeto)	Campo de atuação do projeto, entre as áreas abordadas pelos cursos da UFPA; um projeto pode ter uma ou mais áreas (P-04). Usada no filtro da vitrine.	Aluno: «filtrar os projetos por área».
Área de gerenciamento	Parte restrita do sistema, acessível só após login, onde o professor cadastra e atualiza seus projetos.	Professor: «entro na área de gerenciamento para mudar as vagas».
Ativo / inativo (projeto)	Situação definida pelo professor. Só o projeto ativo (e aprovado pela PROEX) aparece na vitrine; o inativo fica só na área de gerenciamento.	Professor: «definir se um projeto está ativo».
Boca a boca	Divulgação informal, de pessoa para pessoa, que o sistema substitui.	Alunos: «grupo de WhatsApp, boca a boca».
Conta institucional	Conta de acesso da UFPA, usada pelo professor para fazer login no sistema (P-01).	Professor: «entro com a minha conta da UFPA».
Coordenador(a)	Professor(a) responsável por um projeto de extensão; o único que pode alterá-lo no sistema.	Aluno: «quem coordena esse projeto?».
Credenciais	Dados da conta institucional que o professor informa no login para provar quem é.	Professor: «minhas credenciais não funcionaram».
Curso relacionado	Curso da FCT ao qual o projeto se dirige; usado no filtro da vitrine. Lista de cursos válidos: pergunta P-05.	Aluno: «tem projeto para o meu curso?».
FCT	Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA.	Aluno: «abro a vitrine para ver os projetos da FCT».
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regula o uso de dados pessoais, como o e-mail do professor.	Equipe de TI: «o e-mail exposto precisa seguir a LGPD».
Filtro	Restrição da lista da vitrine por área ou por curso.	Aluno: «filtrar por área ou curso».
Login	Processo de autenticação em que o usuário informa suas credenciais para acessar a área de gerenciamento.	Professor: «preciso fazer login para editar as vagas do meu projeto».
Página de detalhes	Página que mostra todas as informações de um projeto, inclusive vagas e e-mail de contato.	Aluno: «abrir a página de detalhes».
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)	Órgão da universidade responsável por regulamentar, avaliar e oficializar os projetos de extensão.	Professor: «o projeto precisa estar aprovado pela PROEX antes de ser cadastrado».
Projeto de extensão	Atividade acadêmica coordenada por um professor e aberta à participação de alunos e da comunidade.	Alunos: «projeto de docentes que fazem palestras em eventos».
Sessão	Período em que o professor permanece autenticado após o login; termina quando ele sai ou após 30 min sem atividade.	Professor: «minha sessão expirou e tive que entrar de novo».
SIGAA	Sistema acadêmico da UFPA, hoje usado por alguns professores para divulgar projetos.	Professores e alunos: «meio de comunicação entre docentes e discentes».

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
UFPA	Universidade Federal do Pará.	Aluno: «quero projetos válidos para horas complementares na UFPA».
Vagas	Quantidade de alunos que o projeto ainda aceita; número inteiro maior ou igual a 0 (0 = sem vagas).	Aluno: «esse projeto ainda tem vagas?».
Visitante	Qualquer pessoa que abre a vitrine sem fazer login (aluno ou público externo).	Qualquer pessoa: «visível a qualquer visitante».
Vitrine (pública)	Lista pública dos projetos ativos e aprovados pela PROEX, aberta sem autenticação.	Aluno: «acesso a vitrine».

3. Requisitos de usuário

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-01	O sistema deve permitir que o(a) professor(a) coordenador(a) **faça login**.	Só quem coordena os projetos pode gerenciá-los.	US01; P0
RU-02	O sistema deve **negar o acesso à área de gerenciamento** a quem não fez login.	Somente usuários autorizados podem alterar projetos.	US03
RU-03	O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **saia da conta**.	A sessão não pode ficar aberta depois do uso.	US02
RU-04	O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **cadastre um projeto de extensão**.	Sem cadastro, não há o que divulgar aos alunos.	US04
RU-05	O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **edite de uma vez os dados** de um projeto que coordena.	Os dados mostrados aos alunos devem permanecer atualizados.	US05
RU-06	O sistema deveria permitir **alterar vagas, área, curso ou contato isoladamente**, sem editar o restante.	Evita reeditar o projeto inteiro por uma mudança pequena e frequente (ex.: vagas).	US06, US07, US08, US09
RU-07	O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **defina se o projeto está ativo**.	Só projetos disponíveis podem aparecer na vitrine.	US10
RU-08	O sistema deve mostrar a **lista de projetos ativos a qualquer visitante, sem login**.	O aluno precisa de um lugar único para descobrir os projetos.	US11, US13, US20; P0
RU-09	O sistema deveria permitir **filtrar a vitrine por área ou por curso**.	O aluno procura projetos ligados à sua área ou ao seu curso.	US16, US17, US19; P0
RU-10	O sistema deveria permitir **buscar projetos pelo nome do professor**.	Alunos às vezes já sabem com qual professor querem trabalhar.	US18
RU-11	O sistema deve mostrar, na página do projeto, as **vagas e o e-mail de contato**.	Sem o contato, o aluno não consegue participar.	US12, US14, US15; P0
RU-12	O sistema deve mostrar na vitrine **somente projetos aprovados pela PROEX**.	A PROEX precisa aprovar o projeto antes da divulgação.	Resposta da PROEX (P-07)

4. Requisitos de sistema

4.1 Requisitos funcionais

RF-01	Autenticar professor(a)
Descrição	Permite que o(a) professor(a) coordenador(a) entre na área de gerenciamento.
Entradas	Credenciais da conta institucional da UFPA (P-01).
Origem	Professor(a) coordenador(a), na tela de login.
Saídas	Sessão iniciada e acesso à área de gerenciamento; ou a mensagem «Credenciais inválidas» ou «Login indisponível no momento».
Destino	Professor(a) coordenador(a).
Ação	Envia as credenciais ao serviço de autenticação da UFPA (seção 4.4). Se o serviço confirma a conta e ela é de professor (PERGUNTA P-11: como o sistema sabe que a conta é de professor?), inicia a sessão e abre a área de gerenciamento. Se o serviço recusa as credenciais, mantém a tela de login, exibe «Credenciais inválidas» sem dizer qual dado falhou e não inicia sessão. Se o serviço não responde, exibe «Login indisponível no momento» e não inicia sessão.
Requer	Serviço de autenticação institucional da UFPA (seção 4.4); acesso concedido mediante a conta institucional (P-02).
Pré-condição	Professor sem sessão ativa.
Pós-condição	Com sucesso: sessão ativa. Com recusa: nenhuma sessão foi criada.
Efeitos colaterais	Libera RF-04 a RF-10 para o professor autenticado.

RF-02	Encerrar sessão
Descrição	Permite que o(a) professor(a) saia da conta e encerre a sessão.
Entradas	Pedido de saída feito pelo professor.
Origem	Professor(a) autenticado(a).
Saídas	Sessão encerrada e mensagem «Sessão encerrada».
Destino	Professor(a) coordenador(a).
Ação	Ao receber o pedido de saída, invalida a sessão. Qualquer acesso posterior à área de gerenciamento exige novo login (RF-03).
Requer	RF-01.
Pré-condição	Sessão ativa.
Pós-condição	Nenhuma sessão ativa; voltar pelo navegador não reabre a área de gerenciamento.
Efeitos colaterais	RF-03 passa a bloquear o acesso desse navegador.

RF-03	Restringir acesso à área de gerenciamento
Descrição	Impede que quem não tem sessão válida abra ou altere dados de projeto.
Entradas	Pedido de acesso a uma página ou ação de gerenciamento; sessão de quem pede (se houver).
Origem	Professor(a) ou qualquer visitante.
Saídas	Acesso liberado, ou redirecionamento para o login.
Destino	Quem fez o pedido.
Ação	Aplica a tabela T-02: sem sessão válida, recusa, redireciona para o login (RF-01) e não altera nenhum dado; com sessão válida, libera. Sessão expirada vale como sem sessão (RNF-04).
Requer	RF-01.
Pré-condição	Nenhuma.
Pós-condição	Nenhum dado de projeto alterado por quem não tem sessão válida.
Efeitos colaterais	Vale para RF-04 a RF-10.

RF-04	Cadastrar projeto
Descrição	Permite que o(a) professor(a) autenticado(a) cadastre um projeto de extensão que coordena.
Entradas	Título (texto); descrição (texto); uma ou mais áreas; curso relacionado; vagas (inteiro ≥ 0, sem limite máximo, definido pelo professor(a) coordenador(a), P-13); e-mail de contato.
Origem	Professor(a) autenticado(a), no formulário de cadastro. O professor responsável vem da sessão.
Saídas	Projeto cadastrado, vinculado ao professor, com a situação inicial e marcado como «aguardando aprovação da PROEX»; ou mensagem indicando cada campo recusado.
Destino	Lista de projetos do professor na área de gerenciamento; vitrine (RF-17), quando o projeto estiver ativo e aprovado.
Ação	Todos os campos são obrigatórios. Vagas deve ser inteiro ≥ 0 (0 é aceito). O e-mail deve estar no formato usuario@dominio (PERGUNTA P-03: o e-mail precisa ser institucional? de qual domínio?). Deve haver pelo menos uma área, e cada área deve estar na lista de áreas válidas (P-04; lista concreta: PERGUNTA P-10). O curso deve estar na lista de cursos válidos (P-05). Se tudo é válido, salva, vincula o projeto ao professor da sessão, marca-o como aguardando aprovação da PROEX (RF-18) e grava a situação inicial (PERGUNTA P-06: o projeto nasce ativo ou inativo?). Se algum campo é inválido, não salva e indica cada campo recusado.
Requer	RF-01, RF-03.
Pré-condição	Sessão ativa.
Pós-condição	Com sucesso: projeto salvo e vinculado ao professor. Com recusa: nenhum projeto criado.
Efeitos colaterais	Dispara RF-17.

RF-05	Editar informações gerais do projeto
Descrição	Permite alterar, numa única operação, título, descrição e demais dados de um projeto que o professor coordena.
Entradas	Identificador do projeto; novos valores de título, descrição, áreas, curso, vagas e e-mail de contato.
Origem	Professor(a) autenticado(a), no formulário de edição.
Saídas	Projeto atualizado; ou mensagem de campo inválido ou de acesso recusado.
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02: se o professor coordena o projeto, valida os campos com as mesmas regras de RF-04 e salva todos de uma vez; se algum campo é inválido, não salva nenhuma alteração e indica o campo. Se o professor não coordena o projeto, recusa com «Você não coordena este projeto».
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: todos os campos com os novos valores. Com recusa: projeto idêntico ao anterior.
Efeitos colaterais	Dispara RF-17.

RF-06	Atualizar quantidade de vagas
Descrição	Permite alterar só a quantidade de vagas de um projeto, sem editar os demais dados.
Entradas	Identificador do projeto; nova quantidade de vagas (inteiro ≥ 0).
Origem	Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.
Saídas	Quantidade de vagas atualizada; ou mensagem «Informe um número inteiro maior ou igual a 0».
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02. Se o valor é inteiro ≥ 0, substitui apenas as vagas e mantém todos os outros campos (0 é aceito e significa sem vagas). Se o valor é negativo, decimal ou não numérico, recusa e mantém o valor anterior.
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: só as vagas mudaram. Com recusa: vagas inalteradas.
Efeitos colaterais	Aplica T-01 se vagas = 0; dispara RF-17.

RF-07	Atualizar áreas do projeto
Descrição	Permite alterar só as áreas de um projeto, sem editar os demais dados.
Entradas	Identificador do projeto; nova lista de áreas (uma ou mais).
Origem	Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.
Saídas	Áreas atualizadas; ou mensagem «Área inválida» ou «Informe pelo menos uma área».
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02. Se há pelo menos uma área e todas estão na lista de áreas válidas (P-04, P-10), substitui apenas as áreas. Se a lista está vazia ou alguma área é inválida, recusa e mantém as áreas anteriores.
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: só as áreas mudaram. Com recusa: áreas inalteradas.
Efeitos colaterais	O projeto passa a aparecer no filtro de cada área nova e deixa de aparecer no das áreas retiradas (RF-13); dispara RF-17.

RF-08	Atualizar curso relacionado
Descrição	Permite alterar só o curso relacionado de um projeto, sem editar os demais dados.
Entradas	Identificador do projeto; novo curso.
Origem	Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.
Saídas	Curso atualizado; ou mensagem «Curso inválido».
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02. Se o curso está na lista de cursos válidos da FCT (PERGUNTA P-05: quais cursos entram na lista?), substitui apenas o curso. Se não está, recusa e mantém o curso anterior.
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: só o curso mudou. Com recusa: curso inalterado.
Efeitos colaterais	O projeto passa a aparecer no filtro do novo curso e deixa de aparecer no do anterior (RF-14); dispara RF-17.

RF-09	Atualizar e-mail de contato
Descrição	Permite alterar só o e-mail de contato de um projeto, sem editar os demais dados.
Entradas	Identificador do projeto; novo e-mail de contato.
Origem	Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.
Saídas	E-mail atualizado; ou mensagem «E-mail em formato inválido».
Destino	Página de detalhes (RF-12); lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02. Se o e-mail segue a mesma regra de formato de RF-04 (P-03), substitui apenas o e-mail. Se não segue, recusa e mantém o e-mail anterior.
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: só o e-mail mudou. Com recusa: e-mail inalterado.
Efeitos colaterais	Dispara RF-17.

RF-10	Definir projeto como ativo ou inativo
Descrição	Permite ao professor definir se um projeto está ativo e, por isso, visível na vitrine.
Entradas	Identificador do projeto; situação desejada (ativo ou inativo).
Origem	Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.
Saídas	Situação do projeto atualizada; ou mensagem de acesso recusado.
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Aplica T-02. Se o professor coordena o projeto, grava a situação. Projeto ativo aparece na vitrine se já estiver aprovado pela PROEX (T-01). Projeto inativo sai da vitrine, continua na área de gerenciamento e mantém todos os dados.
Requer	RF-01, RF-03, RF-04.
Pré-condição	Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.
Pós-condição	Com sucesso: situação gravada. Com recusa: situação inalterada.
Efeitos colaterais	Dispara RF-17; aplica T-01.

RF-11	Listar projetos ativos na vitrine
Descrição	Mostra a qualquer visitante a lista dos projetos ativos.
Entradas	Pedido de abertura da vitrine, sem login.
Origem	Aluno(a) ou visitante.
Saídas	Lista de projetos ativos e aprovados, cada item com título, áreas, professor responsável e vagas (P-12).
Destino	Aluno(a) ou visitante, na vitrine.
Ação	Aplica T-01: lista todos os projetos ativos e aprovados pela PROEX, e nenhum inativo ou não aprovado. Se não há nenhum, aplica RF-16.
Requer	RF-04, RF-10, RF-18.
Pré-condição	Nenhuma (acesso público).
Pós-condição	Nenhum dado alterado pela consulta.
Efeitos colaterais	Ponto de partida de RF-12, RF-13, RF-14 e RF-15.

RF-12	Exibir detalhes do projeto
Descrição	Mostra a página de detalhes de um projeto, incluindo vagas e e-mail de contato.
Entradas	Identificador do projeto escolhido na lista.
Origem	Aluno(a) ou visitante, ao selecionar um projeto.
Saídas	Página com título, descrição, áreas, curso relacionado, professor responsável, quantidade de vagas e e-mail de contato.
Destino	Aluno(a) ou visitante.
Ação	Se o projeto existe, está ativo e aprovado, exibe todos os campos listados, inclusive a quantidade de vagas (inteiro ≥ 0, conforme T-01) e o e-mail. Se o identificador não existe, exibe «Projeto não encontrado». Se o projeto está inativo, o acesso por link direto continua permitido e a página exibe a mensagem «Projeto inativo». Se ainda não foi aprovado pela PROEX, exibe «Projeto não encontrado» (T-01).
Requer	RF-11.
Pré-condição	Nenhuma (acesso público).
Pós-condição	Nenhum dado alterado pela consulta.
Efeitos colaterais	O e-mail de contato aparece para qualquer visitante (RNF-06; P-09).

RF-13	Filtrar projetos por área
Descrição	Restringe a lista da vitrine aos projetos que têm uma área.
Entradas	Área escolhida pelo aluno.
Origem	Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.
Saídas	Lista dos projetos ativos da área escolhida.
Destino	Aluno(a) ou visitante, na vitrine.
Ação	Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cuja lista de áreas inclui a escolhida. Sem área escolhida, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.
Requer	RF-11.
Pré-condição	Vitrine aberta.
Pós-condição	Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.
Efeitos colaterais	Se o resultado é vazio, dispara RF-16.

RF-14	Filtrar projetos por curso
Descrição	Restringe a lista da vitrine aos projetos de um curso.
Entradas	Curso escolhido pelo aluno.
Origem	Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.
Saídas	Lista dos projetos ativos do curso escolhido.
Destino	Aluno(a) ou visitante, na vitrine.
Ação	Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cujo curso relacionado é igual ao escolhido. Sem curso escolhido, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.
Requer	RF-11.
Pré-condição	Vitrine aberta.
Pós-condição	Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.
Efeitos colaterais	Se o resultado é vazio, dispara RF-16.

RF-15	Buscar projetos por nome do professor
Descrição	Mostra os projetos ativos coordenados por um professor a partir do nome digitado.
Entradas	Texto com o nome (ou parte do nome) do professor.
Origem	Aluno(a) ou visitante, no campo de busca da vitrine.
Saídas	Lista dos projetos ativos do professor buscado.
Destino	Aluno(a) ou visitante, na vitrine.
Ação	Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cujo nome do professor responsável contém o texto digitado, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas nem letras com e sem acento (ex.: «jose» encontra «José Silva»). Texto vazio ou só com espaços exibe a lista completa (RF-11). Com filtros de área ou curso informados, aplica todos ao mesmo tempo.
Requer	RF-11.
Pré-condição	Vitrine aberta.
Pós-condição	Nenhum dado alterado pela busca.
Efeitos colaterais	Se o resultado é vazio, dispara RF-16.

RF-16	Informar ausência de resultados
Descrição	Avisa o aluno quando a lista, o filtro ou a busca não encontram nenhum projeto.
Entradas	Resultado de RF-11, RF-13, RF-14 ou RF-15 com zero projetos.
Origem	Vitrine.
Saídas	Mensagem «Nenhum projeto encontrado».
Destino	Aluno(a) ou visitante, na vitrine.
Ação	Se o resultado tem 0 projetos, exibe «Nenhum projeto encontrado». Se tem 1 ou mais, não exibe a mensagem.
Requer	RF-11.
Pré-condição	Consulta concluída.
Pós-condição	A mensagem aparece se, e somente se, o resultado é vazio.
Efeitos colaterais	Nenhum.

RF-17	Publicar na vitrine cadastros e atualizações
Descrição	Faz o projeto cadastrado ou atualizado aparecer na vitrine com os dados novos.
Entradas	Gravação bem-sucedida de RF-04 a RF-10 ou de RF-18.
Origem	RF-04 a RF-10; RF-18.
Saídas	Vitrine e página de detalhes com os valores novos.
Destino	Aluno(a) ou visitante.
Ação	Após a gravação, a próxima consulta à vitrine ou aos detalhes mostra os valores novos, sem nenhuma ação extra do professor, em até 5 s (RNF-02). Projeto inativo ou não aprovado não é listado na vitrine (T-01).
Requer	RF-04 a RF-10, RF-18.
Pré-condição	Gravação concluída.
Pós-condição	A vitrine reflete o estado gravado; nenhum valor antigo é mostrado depois do prazo.
Efeitos colaterais	Nenhum.

RF-18	Registrar aprovação da PROEX
Descrição	Registra que o projeto foi aprovado pela PROEX, condição para aparecer na vitrine (P-07).
Entradas	Identificador do projeto; aprovação. PERGUNTA P-08: a PROEX aprova dentro da plataforma ou o professor informa o número do processo aprovado?
Origem	PERGUNTA P-08: PROEX ou professor(a) coordenador(a).
Saídas	Projeto marcado como aprovado. Enquanto não aprovado, a lista do professor mostra «Aguardando aprovação da PROEX».
Destino	Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).
Ação	Ao receber a aprovação, marca o projeto como aprovado. Projeto não aprovado nunca aparece na vitrine, mesmo ativo (T-01). Se uma edição posterior exige nova aprovação: PERGUNTA P-08.
Requer	RF-04.
Pré-condição	Projeto cadastrado e ainda não aprovado.
Pós-condição	Projeto aprovado; se também estiver ativo, passa a aparecer na vitrine.
Efeitos colaterais	Dispara RF-17; aplica T-01.

4.2 Tabelas de decisão

T-01 · EXIBIÇÃO NA VITRINE — USADA POR RF-06, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-17, RF-18

SITUAÇÃO DO PROJETO	APROVADO PELA PROEX	VAGAS	AÇÃO DO SISTEMA
Ativo	Sim	maior que 0	Exibe na lista, nos filtros e na busca, com a quantidade de vagas; os detalhes também mostram a quantidade.
Ativo	Sim	igual a 0	Exibe na lista, nos filtros e na busca; a lista e os detalhes mostram «Sem vagas» no lugar da quantidade.
Ativo	Não	qualquer (0 ou mais)	Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, mostra «Projeto não encontrado». Na lista do professor: «Aguardando aprovação da PROEX».
Inativo	Sim	qualquer (0 ou mais)	Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, a página de detalhes abre com a mensagem «Projeto inativo».
Inativo	Não	qualquer (0 ou mais)	Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, mostra «Projeto não encontrado».

T-02 · PERMISSÃO PARA ALTERAR PROJETO — USADA POR RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

SESSÃO VÁLIDA	PROFESSOR COORDENA O PROJETO	AÇÃO DO SISTEMA
Não	não se aplica	Recusa, redireciona para o login e não altera dados.
Sim	Sim	Permite a alteração.
Sim	Não	Recusa com «Você não coordena este projeto» e não altera dados.

4.3 Requisitos não funcionais

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-01	Produto · desempenho	A vitrine deveria exibir a lista de projetos ativos em até 3 s.	Resposta em até 3 s em 95% das consultas, com 50 acessos simultâneos e até 200 projetos ativos (3 s exatos conta como dentro do prazo).	Teste de carga com 50 acessos simulados; medir o percentil 95.
RNF-02	Produto · desempenho	O sistema deveria mostrar na vitrine um cadastro ou atualização logo após a gravação.	Valor novo visível em até 5 s depois da confirmação de gravação, em 100% dos casos testados (5 s exatos conta como dentro do prazo).	Salvar uma alteração e consultar a vitrine a cada segundo, cronometrando; repetir 10 vezes.
RNF-03	Produto · confiabilidade	A vitrine deveria ficar disponível durante o semestre letivo.	Disponibilidade de pelo menos 95% (inclusive) das verificações feitas a cada 5 minutos, medida em cada mês do semestre letivo.	Monitor que acessa a vitrine a cada 5 min e registra sucesso ou falha; calcular o percentual mensal.
RNF-04	Produto · segurança	O sistema deve encerrar a sessão do professor após inatividade.	Sessão expira com 30 minutos completos sem atividade (30 min exatos já expira); 100% das ações de gerenciamento após a expiração são recusadas.	Fazer login, aguardar 30 min sem agir e tentar salvar um projeto; conferir o redirecionamento ao login.

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-05	Produto · usabilidade	O sistema deveria permitir que um aluno encontre um projeto e abra seus detalhes sem ajuda.	Pelo menos 4 de 5 alunos de teste que nunca usaram o sistema concluem a tarefa em até 90 s (inclusive).	Teste com 5 alunos: «encontre um projeto da área X e abra os detalhes»; cronometrar e anotar quem concluiu.
RNF-06	Externo · legal (LGPD)	O sistema deve expor publicamente apenas os dados pessoais necessários à divulgação, conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018).	Nas páginas públicas (vitrine e detalhes), 0 dados pessoais além do nome do professor responsável e do e-mail de contato informado por ele.	Inspecionar a vitrine e a página de detalhes de 10 projetos, incluindo o conteúdo devolvido ao navegador, e listar todo dado pessoal exibido.
RNF-07	Produto · compatibilidade	A vitrine deveria ser exibida sem rolagem horizontal em telas de celular e de computador.	Larguras de 360 px a 1920 px, inclusive, sem rolagem horizontal da página.	Abrir a vitrine e a página de detalhes em 360, 768 e 1920 px e verificar se há rolagem horizontal.
RNF-08	Organizacional · padrão institucional	Todo projeto exibido deve ter um professor da FCT identificado como responsável.	100% dos projetos da vitrine mostram o nome do professor coordenador, na lista e nos detalhes.	Cadastrar 10 projetos de teste e conferir o nome do responsável na lista e nos detalhes.

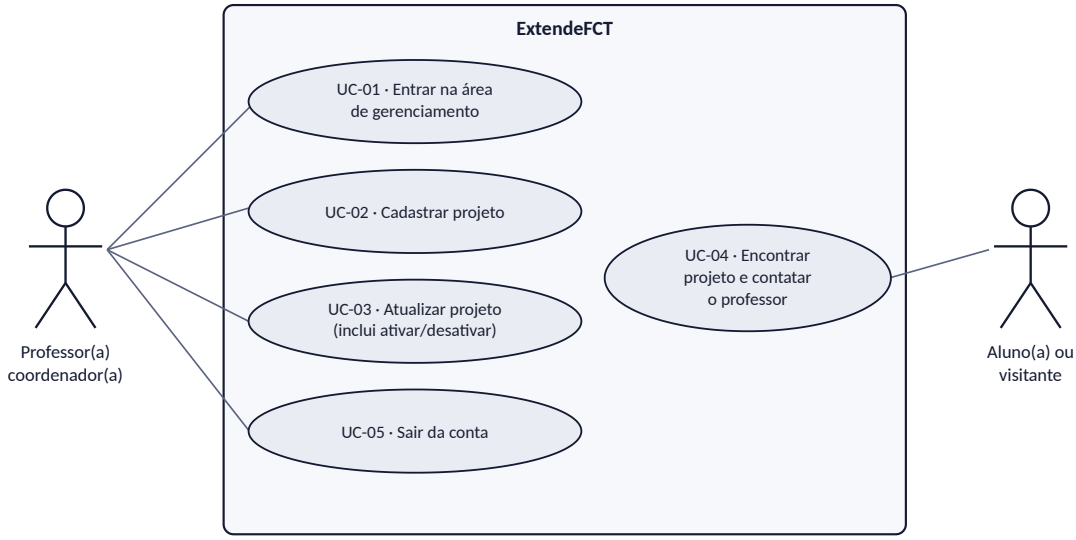
4.4 Interfaces com outros sistemas

O login do professor usa a conta institucional da UFPA (resposta à P-01). A divulgação não lê nem grava dados no SIGAA.

SISTEMA EXTERNO	DADOS ENVIADOS	DADOS RECEBIDOS	RESPONSÁVEL PELO OUTRO LADO
Serviço de autenticação institucional da UFPA (login único)	Credenciais informadas pelo professor no login (RF-01).	Confirmação ou recusa das credenciais; nome e e-mail institucional do professor. Se a conta é de professor: PERGUNTA P-11.	Equipe de TI da UFPA

5. Casos de uso

5.1 Diagrama



5.2 Descrições

UC-01	Entrar na área de gerenciamento
Ator principal	Professor(a) coordenador(a)
Outros atores	Nenhum.
Pré-condição	Professor com acesso concedido; sem sessão ativa.
Fluxo principal	1. O professor abre a página de login. 2. Informa as credenciais e confirma. 3. O sistema confere as credenciais. 4. O sistema inicia a sessão e abre a área de gerenciamento com a lista dos projetos do professor.
Fluxos alternativos	1a. O professor abre direto uma página de gerenciamento sem sessão: o sistema redireciona para o login (RF-03) e o fluxo segue no passo 2. 3a. Credenciais incorretas: o sistema mostra «Credenciais inválidas», não inicia sessão e volta ao passo 2.
Pós-condição	Sessão ativa; ou nenhuma sessão criada, no caso 3a.
RF relacionados	RF-01, RF-03, RNF-04

UC-02	Cadastrar projeto
Ator principal	Professor(a) coordenador(a)
Outros atores	Aluno(a) ou visitante (passa a ver o projeto na vitrine, se ativo).
Pré-condição	Sessão ativa.
Fluxo principal	1. O professor abre o formulário de cadastro. 2. Informa título, descrição, área, curso, vagas e e-mail de contato. 3. Confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos. 5. O sistema salva o projeto, vinculado ao professor, e mostra a confirmação. 6. O sistema mostra o projeto como «Aguardando aprovação da PROEX»; depois da aprovação, ele vai para a vitrine se estiver ativo (RF-17, RF-18; situação inicial: P-06).
Fluxos alternativos	1a. Sessão expirada: o sistema redireciona para o login e nada é salvo (RNF-04). 4a. Campo obrigatório vazio, nenhuma área, vagas negativa, área ou curso fora da lista ou e-mail em formato inválido: o sistema indica cada campo recusado, não salva e volta ao passo 2.
Pós-condição	Projeto salvo e na lista do professor; ou nenhum projeto criado, no caso 4a.
RF relacionados	RF-03, RF-04, RF-17, RF-18

UC-03	Atualizar projeto
Ator principal	Professor(a) coordenador(a)
Outros atores	Aluno(a) ou visitante (passa a ver os dados novos).
Pré-condição	Sessão ativa; projeto coordenado pelo professor.
Fluxo principal	1. O professor escolhe um projeto da sua lista. 2. Escolhe o que alterar: todos os dados (RF-05), só vagas, área, curso ou e-mail (RF-06 a RF-09) ou a situação ativo/inativo (RF-10). 3. Informa os novos valores e confirma. 4. O sistema valida os valores. 5. O sistema salva e mostra os valores novos. 6. O sistema publica a alteração na vitrine (RF-17).
Fluxos alternativos	2a. O professor tenta alterar um projeto que não coordena: o sistema recusa com «Você não coordena este projeto» (T-02). 4a. Valor inválido (vagas negativa ou não numérica; área ou curso fora da lista; e-mail em formato inválido): o sistema recusa, mantém o valor anterior e volta ao passo 3.
Pós-condição	Projeto com os valores novos; ou projeto inalterado, nos casos 2a e 4a.
RF relacionados	RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-17

UC-04	Encontrar projeto e contatar o professor
Ator principal	Aluno(a) ou visitante
Outros atores	Professor(a) coordenador(a) (recebe o e-mail fora do sistema).
Pré-condição	Nenhuma (acesso público, sem login).
Fluxo principal	1. O aluno abre a vitrine. 2. O sistema lista os projetos ativos (RF-11). 3. O aluno filtra por área ou curso, ou busca pelo nome do professor (RF-13 a RF-15). 4. O sistema mostra os projetos que atendem a todos os critérios. 5. O aluno abre os detalhes de um projeto (RF-12). 6. O aluno copia o e-mail de contato e escreve ao professor fora do sistema.
Fluxos alternativos	2a. Nenhum projeto ativo: o sistema mostra «Nenhum projeto encontrado» (RF-16) e o caso termina. 4a. Nenhum projeto atende aos critérios: o sistema mostra «Nenhum projeto encontrado» (RF-16) e o aluno volta ao passo 3. 5a. O aluno abre por link direto um projeto que ficou inativo: a página mostra «Projeto inativo» (T-01).
Pós-condição	Nenhum dado alterado; o aluno tem o e-mail de contato do projeto escolhido.
RF relacionados	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RNF-01, RNF-05

6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

HU-01	*Como professor(a) coordenador(a), quero realizar login na plataforma, para que eu possa acessar as funcionalidades de gerenciamento dos meus projetos.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	uma professora com acesso concedido e credenciais corretas	ela envia o formulário de login	a área de gerenciamento abre e mostra a lista dos projetos dela.
CA2	exceção	uma professora com senha incorreta	ela envia o formulário de login	a tela de login continua aberta com «Credenciais inválidas» e a área de gerenciamento não abre.
CA3	limite	uma professora logada, sem nenhuma ação há exatamente 30 minutos	ela tenta salvar a edição de um projeto	o sistema redireciona para o login e a edição não é salva (30 min exatos já expira).

HU-03	*Como professor(a) coordenador(a), quero que só quem fez login acesse a área de gerenciamento, para que ninguém altere meus projetos sem autorização.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	uma professora logada há 5 minutos	ela abre a página de edição do projeto «Robótica na Escola»	o formulário de edição abre com os dados atuais do projeto.
CA2	exceção	um visitante sem login	ele abre o endereço da página de edição do projeto «Robótica na Escola»	o sistema mostra a tela de login e o projeto continua com os mesmos dados.
CA3	limite	uma professora logada, sem nenhuma ação há 29 minutos	ela salva a edição de um projeto	a edição é salva (a sessão só expira com 30 min completos, RNF-04).

HU-04	*Como professor(a) coordenador(a), quero cadastrar um projeto de extensão com título, descrição, área, curso, vagas e contato, para que o projeto possa ser divulgado aos alunos.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	uma professora logada com todos os campos válidos (título «Robótica na Escola», 5 vagas, e-mail ana.souza@ufpa.br)	ela confirma o cadastro	o projeto «Robótica na Escola» aparece na lista de projetos dela, com 5 vagas.
CA2	exceção	uma professora logada com o título em branco	ela confirma o cadastro	aparece «Título obrigatório» e a lista de projetos dela continua com o mesmo número de itens.
CA3	limite	uma professora logada que informa vagas = 0 e os demais campos válidos	ela confirma o cadastro	o projeto é salvo com 0 vagas (com vagas = −1, o cadastro seria recusado).

HU-06	*Como professor(a) coordenador(a), quero atualizar a quantidade de vagas de um projeto já cadastrado sem precisar editar o restante das informações, para que o aluno sempre veja o número correto de oportunidades.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	um projeto ativo com 5 vagas, coordenado pela professora logada	ela informa 3 vagas e confirma	a página de detalhes mostra 3 vagas e os demais campos ficam iguais.
CA2	exceção	um projeto com 5 vagas, coordenado pela professora logada	ela informa «abc» e confirma	aparece «Informe um número inteiro maior ou igual a 0» e o projeto continua com 5 vagas.
CA3	limite	um projeto ativo com 5 vagas, coordenado pela professora logada	ela informa 0 e confirma	o projeto continua na vitrine e a página de detalhes mostra «Sem vagas» (T-01).

HU-10	*Como professor(a) coordenador(a), quero definir se um projeto está ativo, para que somente projetos disponíveis sejam apresentados na vitrine pública.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	dois projetos ativos, A e B, na vitrine	a professora que coordena A o marca como inativo	a vitrine mostra só B e A continua na área de gerenciamento, marcado como inativo.
CA2	exceção	o projeto A, coordenado pela professora Ana	a professora Beatriz, que não coordena A, tenta marcá-lo como inativo	aparece «Você não coordena este projeto» e A continua ativo.
CA3	limite	um único projeto ativo na vitrine	a professora que o coordena o marca como inativo	a vitrine mostra «Nenhum projeto encontrado».

HU-19	*Como aluno(a) da FCT, quero receber uma mensagem quando minha busca ou filtro não encontrar projetos, para que eu saiba que o sistema realizou a consulta corretamente.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	3 projetos na vitrine da área «Telecomunicações»	o aluno filtra por «Telecomunicações»	os 3 projetos aparecem e nenhuma mensagem de ausência é exibida.
CA2	exceção	nenhum projeto na vitrine da área «Saúde»	o aluno filtra por «Saúde»	aparece «Nenhum projeto encontrado» e a lista fica vazia.
CA3	limite	exatamente 1 projeto na vitrine da área «Eletrônica»	o aluno filtra por «Eletrônica»	aparece 1 projeto e nenhuma mensagem de ausência (a mensagem só surge com 0 resultados).

7. Evolução do sistema

TIPO	DESCRIÇÃO	REQUISITOS AFETADOS
Suposição	Cada projeto tem exatamente um professor coordenador.	RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, T-02, RNF-08
Suposição	O aluno e o visitante consultam a vitrine sem login e sem cadastro (decisão do P0).	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RNF-05
Suposição	O serviço de autenticação da UFPA está disponível e identifica as contas de professor (P-11).	RF-01, RF-03, RNF-04, seção 4.4

TIPO	DESCRIÇÃO	REQUISITOS AFETADOS
Suposição	A PROEX aprova os projetos num prazo que não atrasa o início das atividades.	RF-18, T-01, RNF-02
Mudança previsível	A plataforma passar a receber candidaturas dos alunos (hoje o aluno escreve ao professor).	RF-06, RF-09, RF-12, RNF-06
Mudança previsível	Alunos passarem a fazer login com a conta institucional (ex.: para salvar projetos de interesse).	RF-01, RF-03, RF-11, RNF-04, seção 4.4
Mudança previsível	A aprovação da PROEX passar a ser feita por integração com o sistema da própria PROEX, sem ação manual (depende de P-08).	RF-18, T-01, seção 4.4

8. Matriz de rastreabilidade

REQUISITO	RESUMO	ORIGEM	RU	UC	HU / CA	MOSCOW	DEPENDE DE
RF-01	Autenticar professor(a)	US01; P0; P-01	RU-01	UC-01	HU-01/CA1, CA2	M	Serviço da UFPA (4.4)
RF-02	Encerrar sessão	US02	RU-03	UC-05	—	S	RF-01
RF-03	Restringir acesso ao gerenciamento	US03	RU-02	UC-01	HU-03/CA1, CA2	M	RF-01
RF-04	Cadastrar projeto	US04; P0	RU-04	UC-02	HU-04/CA1–CA3	M	RF-01, RF-03
RF-05	Editar dados do projeto	US05; P0	RU-05	UC-03	—	M	RF-04
RF-06	Atualizar vagas	US06	RU-06	UC-03	HU-06/CA1–CA3	S	RF-04
RF-07	Atualizar áreas	US07; P-04	RU-06	UC-03	—	S	RF-04
RF-08	Atualizar curso	US08	RU-06	UC-03	—	S	RF-04
RF-09	Atualizar e-mail de contato	US09	RU-06	UC-03	—	S	RF-04
RF-10	Ativar/desativar projeto	US10	RU-07	UC-03	HU-10/CA1–CA3	M	RF-04
RF-11	Listar projetos da vitrine	US11, US13; P0	RU-08	UC-04	HU-10/CA1	M	RF-04, RF-10, RF-18
RF-12	Exibir detalhes do projeto	US12, US14, US15; P0	RU-11	UC-04	HU-06/CA1, CA3	M	RF-11
RF-13	Filtrar por área	US16; P0	RU-09	UC-04	HU-19/CA1–CA3	S	RF-11
RF-14	Filtrar por curso	US17; P0	RU-09	UC-04	—	S	RF-11
RF-15	Buscar por nome do professor	US18; P0	RU-10	UC-04	—	S	RF-11
RF-16	Informar ausência de resultados	US19	RU-09	UC-04	HU-19/CA2, CA3; HU-10/CA3	S	RF-11
RF-17	Publicar cadastros e atualizações	US20; P0	RU-08	UC-02, UC-03	HU-10/CA1	M	RF-04 a RF-10, RF-18
RF-18	Registrar aprovação da PROEX	PROEX (P-07)	RU-12	UC-02	—	M	RF-04
RNF-01	Vitrine em até 3 s (p95)	P0 (problema)	RU-08	UC-04	—	S	RF-11
RNF-02	Atualização visível em até 5 s	US20	RU-08	UC-03	HU-06/CA1	S	RF-17
RNF-03	Disponibilidade ≥ 95% por mês	P0 (instabilidade do SIGAA)	RU-08	UC-04	—	S	RF-11, RF-12
RNF-04	Sessão expira com 30 min	US03; equipe de TI	RU-02	UC-01	HU-01/CA3; HU-03/CA3	M	RF-01, RF-03
RNF-05	Aluno encontra projeto em até 90 s	US16, US17	RU-09	UC-04	HU-19/CA1	S	RF-11 a RF-13
RNF-06	Só dados pessoais necessários (LGPD)	Norma: LGPD	RU-11	UC-04	—	M	RF-12
RNF-07	Sem rolagem horizontal (360–1920 px)	Stakeholder: alunos	RU-08	UC-04	—	S	RF-11, RF-12
RNF-08	Professor da FCT identificado	US13; PROEX	RU-08	UC-04	—	M	RF-11, RF-12

Situação: todos os requisitos estão ativos (nenhum removido). Prioridades MoSCoW conforme o backlog do P1 e o P0.

9. Registro da inspeção cruzada recebida

Equipe inspetora	
Data	04/11/2026
Versão inspecionada	0.1

PARTE A · CHECKLIST DA EQUIPE INSPETORA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	ONDE FALHA (IDS)
1	Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou com «PERGUNTA» no lugar).	☐	☐	
2	Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.	☐	☐	
3	Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica (rápido, fácil, seguro, intuitivo...).	☐	☐	
4	Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusive).	☐	☐	
5	Não há dois requisitos que se contradizem.	☐	☐	
6	Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.	☐	☐	
7	Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.	☐	☐	
8	Todo critério de aceitação tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.	☐	☐	
9	Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.	☐	☐	
10	Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.	☐	☐	

PARTE B · DEFEITOS ENCONTRADOS E TRATAMENTO

Nº	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	DECISÃO (AUTORA)	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

10. Perguntas abertas ao cliente

ID	PERGUNTA	PARA QUEM	REQUISITO AFETADO	RESPOSTA (SE HOUVER)
P-01	O login do professor deve usar a conta institucional da UFPA? Se sim, passa a existir uma interface com esse serviço?	Equipe de TI	RF-01, RF-03, seção 4.4	Sim. O sistema precisa de uma integração (login único) com o serviço de autenticação institucional da UFPA.
P-02	Quem concede o acesso ao professor antes do primeiro login?	PROEX	RF-01, RF-03	O acesso é concedido mediante a conta institucional.
P-03	O e-mail de contato do projeto precisa ser institucional? Se sim, quais domínios valem (@ufpa.br, @itec.ufpa.br, outros)?	Professores; PROEX	RF-04, RF-05, RF-09, HU-04	
P-04	As áreas formam uma lista fixa? Um projeto pode ter mais de uma área?	PROEX	RF-04, RF-07, RF-13	Sim, pode ter mais de uma; as áreas são as abordadas pelos cursos da UFPA.
P-05	Quais cursos entram na lista de cursos relacionados (só graduação da FCT, ou também pós-graduação)?	Coordenação da FCT	RF-04, RF-08, RF-14	
P-06	Um projeto recém-cadastrado nasce ativo ou inativo?	Professores	RF-04, RF-10, T-01, UC-02	
P-07	A PROEX aprova o projeto antes de ele aparecer na vitrine?	PROEX	RF-04, RF-17, RF-18, T-01	Sim: antes de aparecer na vitrine, a PROEX precisa aprovar.
P-08	Como a aprovação chega ao sistema: a PROEX aprova dentro da plataforma ou o professor informa o número do processo aprovado? Uma edição posterior exige nova aprovação?	PROEX	RF-18, T-01, seção 7	
P-09	O visitante externo (não aluno da FCT) também deve ver o e-mail de contato do professor?	Professores; visitante (não ouvido)	RF-12, RNF-06	
P-10	Qual é a lista concreta de áreas que o sistema deve oferecer (ex.: Computação, Telecomunicações, Eletrônica, Saúde...)?	Coordenação da FCT; PROEX	RF-04, RF-07, RF-13	
P-11	Como o sistema sabe que uma conta institucional é de professor (e não de aluno ou servidor)?	Equipe de TI	RF-01, seção 4.4	
P-12	A quantidade de vagas aparece na lista da vitrine?	Alunos	RF-11, RF-12, T-01	Sim.
P-13	Qual é o número máximo de vagas de um projeto?	Professor(a) coordenador(a)	RF-04, RF-06	Sem limite: quantas o professor definir.

11. Uso de IA e checklist final

11.1 Declaração de uso de IA

FERRAMENTA	SEÇÕES	PARA QUÊ	O QUE A EQUIPE CONFERIU OU MUDOU
Gemini (Google)	2. Glossário e revisão de texto	Ordenação alfabética dos termos, correção ortográfica e verificação da coerência dos exemplos de uso.	A equipe leu todas as correções, validou os exemplos para garantir que refletem o vocabulário real do projeto (FCT/UFPA) e confirmou que a essência dos requisitos não foi alterada.
Claude (Anthropic)	Todas	Revisão de consistência entre seções e correção dos defeitos encontrados na revisão (T-01, regra de e-mail, glossário, RU, RNF-06, UC-04, matriz, seção 10); junção com a versão paralela da equipe e ajuste dos requisitos às respostas do cliente (seção 10).	Conferimos todas as alterações contra o esqueleto original. Confirmamos os IDs das histórias com o backlog do P1. Revisamos as prioridades MoSCoW da matriz. Validamos a regra de busca do RF-15. Mantivemos a decisão de que projeto inativo não aparece na vitrine.

11.2 Checklist antes de entregar

ITEM
☐ Todo texto em cinza e todos os blocos EXEMPLO foram apagados.
☐ Histórico de versões tem 0.1, 0.2 e 1.0.
☐ Introdução diz o que o sistema não faz; há 5 ou mais stakeholders.
☐ Glossário com 15 ou mais termos, inclusive as palavras do cliente.
☐ 6 a 12 requisitos de usuário, só com «deve» ou «deveria».
☐ 10 ou mais RF em formulário-padrão, sem campo em branco.
☐ Toda regra com combinações está em tabela de decisão.
☐ 5 ou mais RNF com métrica e forma de verificar, de 2 ou mais famílias.
☐ Diagrama de casos de uso + 3 ou mais descrições com fluxo alternativo.
☐ 5 ou mais histórias com critérios normal, de exceção e no limite.
☐ Matriz cobre 100% dos RF e RNF, sem requisito órfão.
☐ Todo defeito da inspeção tem decisão e local de tratamento.
☐ Todas as perguntas em aberto estão na seção 10.
☐ O arquivo se chama P2_EquipeNN_ERS.docx e está no canal da turma e em docs/ no repositório.